

土木施工管理技士 第二次検定 経験記述 例文集【全16例文・4テーマ】

※本例文集のうち11本はブログ「土木のトリセツ」で無料公開している例文を印刷用に再編集したもの、残り5本はパック限定の書き下ろしです（頻出工種＝寒中コンクリート・軟弱地盤盛土・下水道管渠の3本＋造園出身者向けの公園整備2本）。例文は「型」を学ぶための見本です。必ずあなた自身の工事経験に置き換えて作成してください（経験していない工事と判明した場合は失格です）。

経験記述の基本構造（この順番で書く）

1. **工事概要**——工種・規模・工期・自分の立場を数値で明記
2. **技術的課題**——なぜその工事でその管理が特に必要だったか
3. **課題の理由・背景**——現場条件・気象・地盤等
4. **実施した対策**——具体的手順・数値・使用機材（①②と2点以上）
5. **対策の結果・効果確認**——数値で証明して締める

工事概要の書き方（見本）

項目	記入例
工事名	〇〇川護岸改修工事（第2工区）
工事場所	〇〇県〇〇市〇〇地内
工期	令和5年10月～令和6年3月（約6ヶ月）
主な工種	護岸工（コンクリートブロック積）、根固め工
施工量	護岸工L＝180m、根固めブロックN＝540個
あなたの立場	現場代理人（または主任技術者 等）

- 施工量に「一式」は絶対に書かない。必ずm・m²・m³・個数で記載
- 工事概要が無記載・記述漏れだとその時点で不合格（R7試験より明記）

採点者が見る3つのポイント

- **数値の具体性**——温度・強度・距離・人数・日数など、1記述に5個以上が目安
- **主語は自分**——「私が指示した」「私が確認した」。「現場では実施されていた」はNG
- **結果まで書く**——「圧縮強度26.8N/mm²を確認」「災害ゼロ」など対策が機能した証拠で締める

落とされるNGパターン & 準備の手順

これで落とされる！NGパターン

NG	ダメな例 → 直し方
抽象的すぎる	「品質管理に注意して施工した」→ 何に・どう行動したかを数値入りで。数値のない記述は「経験のない人の文章」に見える
主語が他人事	「現場では安全管理が実施されていた」→ 「私が指示した」「私が確認した」に
対策が1つだけ	合格答案は対策を①②と2点以上。1点では「管理が薄い」と評価される
結果がない	「対策を実施した」で終わるのは未完成。効果を証明する数値・事実で必ず締める
丸暗記の借り物	例文の丸暗記は工事概要との矛盾でバレる。自分の工事に置き換えて再構成する
旧用語・一式	「安全帯」→ 要求性能墜落制止用器具（2019年改正）。施工量の「一式」→ 単位つき数値

合格者が実際にやった準備手順（7ステップ）

1. 自分が担当した工事をリストアップ（工事名・工期・施工量）
2. 各工事で「困ったこと」「普通じゃない条件」を箇条書き
3. 品質・工程・安全・環境対策それぞれで使えるエピソードを1つずつ選ぶ
4. 基本構造①～⑤に当てはめて800字前後で書く
5. 声に出して読んで、意味が通じるか確認する
6. 数値が5個以上入っているか数える
7. 修正して、また書いて、暗記するまで繰り返す

本例文集の使い方

- まず自分の受験年のテーマ傾向を確認（例：R7は1級＝品質＋環境、2級＝安全＋工程の2テーマ構成）。品質・安全・工程・環境の4テーマとも準備しておくのが安全
- 例文を読む→「数値がどこに・いくつ入っているか」に線を引く→自分の工事で同じ位置に数値を入れて書く
- 仕上げに第三者チェック（上司・先輩、頼めなければ添削サービス約1～2万円）を通すと確実

提出前 自己添削チェックリスト

書き上げた経験記述を、本番前に自分で採点しましょう。□が1つでも埋まらない項目は、そこが減点ポイントです。印刷して、自分の答案に赤ペンを入れるつもりでチェックしてください。

A. 工事概要（無記載はその時点で不合格）

- ☐ 工事名・工事場所・工期・立場・主な工種・施工量をすべて記入した
- ☐ 施工量に「一式」を使わず、m・m²・m³・個数などの単位付き数値で書いた
- ☐ 選んだ工事は、自分が実際に経験した工事である（経験していない工事は失格）

B. 技術的課題

- ☐ 「なぜその工事で・その管理が特に必要だったか」を、現場条件・気象・地盤などの具体で説明した
- ☐ 課題を1つに絞って言い切っている（あれもこれもと欲張っていない）

C. 実施した対策（配点の山）

- ☐ 対策を①②と2つ以上挙げた（1つだけは「管理が薄い」と見られる）
- ☐ 各対策に数値（温度・強度・距離・回数・日数など）が入っている
- ☐ 主語が「私が～した／確認した／指示した」になっている（「現場では～」はNG）
- ☐ 使った機械・材料・基準名（JIS・示方書など）を具体的に書いた

D. 対策の結果

- ☐ 対策が効いた結果を数値または事実で書いた（圧縮強度○N/mm²・災害0件・工期内完成 など）
- ☐ 「対策を実施した」で終わっていない（結果まで書いて完結させた）

E. 表現・用語

- ☐ 「安全帯」→「要求性能墜落制止用器具」など、現行の法令用語を使っている
- ☐ 「気をつけた」「丁寧に施工した」などの抽象表現だけの文がない
- ☐ 誤字・脱字がなく、指定の字数・行数に収まっている
- ☐ 記述全体で数値が5個以上入っている

採点の目安

C（対策）とD（結果）で埋まらない□があると、合否に直結します。ここが2つ以上埋まらない場合は、本番までにもう一度書き直しましょう。逆に全部埋まっていれば、合格ラインの答案です。「この項目、付いてるか自分では判断できない…」と迷ったときは、第三者の目（上司・先輩、頼めなければ添削サービス）で最終確認を。

品質管理（3例文）

【品質①】暑中コンクリートの品質管理（橋梁下部工）

工事概要：〇〇地区橋梁下部工事（橋台工）／工期：令和5年6月～令和6年1月（約8ヶ月）／橋台コンクリートV=520m³（設計基準強度24N/mm²）／立場：主任技術者

本工事は7月～9月の高温時期に橋台躯体コンクリート（V=520m³）の打設を行うものであった。工事期間中の外気温は連日30℃を超え、最高気温37℃の日もある条件下での施工となった。高温によるコンクリートの練り上がり温度上昇・スランプロス・コールドジョイントの発生が懸念され、設計基準強度（24N/mm²）を確保しながら耐久性の高い打設を実現することが品質管理上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 練り上がり温度の管理として、生コン工場と事前協議のうえJIS A 5308の暑中コンクリート仕様で発注し、練り上がり温度を35℃以下に管理することを工場へ要請した。現場到着後は全車（延べ47台）に対してポータブル温度計でコンクリート温度とスランプ値（管理値：8±2.5cm）を確認し、基準超の場合は受入拒否とするルールを設けた。打設時間帯は気温の低い早朝（5:00～10:00）に集中させた。

② 養生管理として、打設後の露出面を速やかに湿潤養生用シート（遮光・保水型）で覆い、散水養生を7日間継続した。コールドジョイント防止のため、打重ね時間間隔の上限を90分以内（気温35℃以上の条件、コンクリート標準示方書の基準120分よりも厳しく設定）に限定し、コンクリートポンプ車2台による連続打設体制を確保した。

これらの対策の結果、全47車のコンクリート温度は最高33℃以下に維持し、スランプ値は全ロット管理範囲内に収まった。脱型後の圧縮強度試験（3本平均）で28.3N/mm²を確認し、設計基準強度24N/mm²を上回る品質を確保することができた。

✓ポイント：JIS・示方書という**根拠**＋「全47車」「90分以内」の**管理の数値**＋圧縮強度28.3N/mm²という**結果の数値**の3点セット。

【品質②】アスファルト舗装の品質管理（低温時の締固め度確保）

工事概要：〇〇幹線道路舗装補修工事／工期：令和5年9月～12月（約4ヶ月）／舗装打換えA=7,800m²（基層t=6cm・表層t=4cm）／立場：現場代理人

本工事は10月～12月の気温低下時期に、交通量の多い幹線道路（平均日交通量：約9,000台）の舗装打換え工事を行うものであった。外気温が10℃を下回ると、アスファルト混合物の温度降下が早まり、転圧完了前に合材が冷却して規定の締固め度（96%以上）を確保できないリスクがあった。低温下での施工でありながら、設計図書が定める締固め度を達成することが品質管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 合材温度の管理として、プラント出荷温度を通常より10～15℃高め（165℃前後）に設定し、運搬車両には保温シートを全台数に装着した。現場到着後の温度確認を全車実施し、敷均し完了温度が140℃以上、初転圧完了温度が110℃以上となるよう管理した。転圧温度が基準を下回りそうな場合は、即時プラントへ連絡して次車の出荷温度を上方修正した。

② 締固め管理の強化として、施工区間を50m単位に分割し、各区間で転圧完了後にRI計器（電気密度計）による締固め度測定を実施した。測定値が設計値（96%以上）を下回った場合は追加転圧を行い、基準値を満たすまで測定と転圧を繰り返す体制を構築した。

これらの対策の結果、全施工区間で敷均し温度・初転圧温度が管理基準を満たし、RI計器による締固め度測定値は全測定箇所（42点）で97.2%以上を確認し、設計値を全箇所クリアすることができた。

✓ポイント：温度管理の規格値（165℃／140℃／110℃）と測定体制（50m単位・RI計器・42点）で「管理した証拠」を積み上げている。

【品質③】護岸コンクリートブロック積みの品質管理（出来形）

工事概要：〇〇川護岸改修工事／工期：令和5年10月～令和6年3月（約6ヶ月）／護岸工L=200m（H=1.5～2.5m）／立場：現場代理人

本工事は延長200mにわたるコンクリートブロック積護岸の施工であった。設計断面勾配（1割）に対し、施工精度不良（ブロック間のすき間・目地の不均一・裏込め不足）が生じると洪水時の護岸崩壊につながるため、仕上がり勾配・目地厚・裏込め材の締固めを設計基準値内に収めることが品質管理上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 施工精度管理として、ブロック積み施工に先立ち法面全体の基準糸（2m間隔）を設置し、天端高さ・法面勾配を常時確認できる体制を整えた。ブロック1段ごとに勾配・目地厚（管理値：10～20mm）・天端高さ（設計値±20mm以内）を測定して記録票に記入し、基準外の箇所は即時積み直しを指示した。

② 裏込め材の品質管理として、裏込め材（砕石M-30）の搬入時にロットごとに粒度試験を実施し、基準外ロットは受入拒否した。締固めはコンパクターによる層厚30cm以内の転圧を徹底し、排水性確保のためフィルター材（不織布シート）をブロック背面に全面敷設した。

これらの対策の結果、出来形検査における法面勾配の測定値は全測定点（40点）で設計値（1割）に対して±0.02以内を達成し、目地厚は全測定箇所管理値（10～20mm）を満足した。竣工検査でも護岸全体の品質が認められ、合格評定を受けた。

✓ ポイント：出来形系の品質管理は「管理値→測定頻度→逸脱時の処置（積み直し・受入拒否）→検査結果」の流れが王道。

工程管理（1例文）

【工程①】降雨リスクを考慮した工程管理（舗装工事）

工事概要：〇〇幹線道路舗装補修工事／工期：令和5年9月～12月（約4ヶ月）／舗装工A=8,400m²／立場：主任技術者

本工事は9月～10月の秋雨前線の時期に路盤・舗装の打換え工事を行うものであった。当初工程では舗装打換え工（A=8,400m²）を10月末までに完了させる計画であったが、この時期は降雨確率が高く、路盤面の乾燥待ちによる工程遅延が最大のリスクであった。クリティカルパス上に舗装工が位置していたため、工程の確実な消化が最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 週間天気予報を毎週月曜日に確認し、降雨予測がある週は前週中に下層路盤の施工を完了させ、上層路盤・舗装工を晴天日に集中投入できるよう工程の前倒しを行った。また、降雨後の路盤乾燥を促進するため、仮設排水溝（延長L=320m）を路盤外周に設置し、表面水の速やかな排除を図った。

② 1日当たりの舗装施工量を当初計画の400m²から560m²に引き上げるため、施工区画を東西2工区に分割し、合材ダンプの配車を時差で確保することで連続施工を実現した。

これらの対策により、10月中旬に延べ3日間の降雨停止があったものの工程を吸収し、当初工期（12月末）より14日前倒しの12月中旬に全舗装工を完了、発注者検査をクリアすることができた。

✓ ポイント：「クリティカルパス」のキーワード+対策の定量化（400→560m²/日）+結果（14日前倒し）で工程管理力を証明。

安全管理（4例文）

【安全①】墜落・転落防止（河川護岸工事）

工事概要：〇〇川護岸改修工事／工期：令和5年10月～令和6年3月（約6ヶ月）／護岸工L=180m／立場：現場代理人

本工事は水深1.0～1.5m、流速0.6m/sの河川内において、バックホウによる根固めブロック据付・コンクリートブロック積を行うものであった。河床は不陸が大きく、増水時には法面（勾配1割）が滑りやすい状態となるため、重機オペレーターおよび法面作業員の墜落・転落災害が最大の安全リスクであった。

対策として以下の2点を実施した。

① 重機作業安全対策として、作業前日に河川管理者のデータで流量を確認し、計画流量の50%（約60m³/s）を超える場合は即時作業中止とするルールを定め、作業員全員に周知した。また、バックホウの作業半径（R=5.5m）から1.5m離れた位置にカラーコーンとバリケードによる立入禁止区画を設置し、オペレーター以外の法面内への立入を禁止した。

② 法面作業員の転落防止として、法肩から2.0mの位置に親綱（直径16mm以上）を水平に設置し、作業員全員にフルハーネス型墜落制止用器具の着用を義務づけた。法面上での作業時は必ず2人1組（1名作業・1名監視）の体制とし、作業開始前のKY活動で毎日リスクを確認した。

これらの対策を徹底した結果、増水による作業中止（計5日）はあったものの、工事期間全体を通じて重機・法面作業における墜落・転落災害ゼロを達成した。

✓ポイント：「なぜ危険か」（水深・流速・不陸・勾配）を数値で示してから対策へ。フルハーネス型墜落制止用器具など**現行法令用語**で書く。

【安全②】墜落・転落防止（急傾斜法面工事）

工事概要：〇〇地区急傾斜地崩壊対策工事／工期：令和5年10月～令和6年3月（約6ヶ月）／切土A=1,800m²・法枠工A=1,200m²／立場：現場代理人

本工事は勾配約35度、高さ最大12mの急傾斜地において、切土・法枠工・アンカー削孔工を行うものであった。法面の地盤は風化した凝灰岩で表面が脆く、降雨後は特に滑りやすい状態となる。この条件下で作業員が法面上を移動・作業するため、墜落・転落災害の防止が安全管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 転落防止設備の整備として、法肩から1.0mの位置に親綱（径16mm以上・引張強度14.7kN以上）を水平に設置し、作業員全員にフルハーネス型墜落制止用器具の着用を義務づけた。法面を横断する作業動線には幅60cm以上の作業足場板を固定設置し、切土面下端部から5m以内を立入禁止区画としてカラーコーン・バリケードで明示した。

② 体制面の対策として、作業開始前に毎日KY活動を実施し、当日の法面状態（降雨・湿潤・風速）をチェックリストで確認した。降雨後・翌朝は作業開始前に現場代理人が法面状態を直接点検し、法面表面が指で崩れる状態の場合は当日作業を中止とするルールを定め、全作業員に周知した。

これらの対策を徹底した結果、工事期間を通じて法面作業における墜落・転落災害はゼロ件を達成した。降雨による作業中止（計7日）はあったものの、工期内に全工種を完了することができた。

✓ポイント：ハード対策（親綱・足場板・区画）とソフト対策（KY・点検・中止ルール）を①②で分けると管理の幅が伝わる。

【安全③】重機接触・はさまれ防止（河川工事）

工事概要：〇〇川護岸改修工事／工期：令和5年9月～令和6年2月（約6ヶ月）／護岸工L=160m・根固めブロックN=480個／立場：主任技術者

本工事は川幅約15mの河川内において、バックホウ（0.45m³）によるブロック据付と法面整形を行うものであった。河川内の作業スペースが狭く（有効幅約8m）、バックホウの旋回範囲と作業員の移動範囲が重複するリスクがあった。加えて、根固めブロック（1個約250kg）の吊り込み作業中は重量物落下の危険もあり、重機との接触・はさまれ・落下物による災害防止が安全管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 作業区画の分離として、バックホウの旋回半径（R=5.5m）に安全距離1.5mを加えた範囲（計7.0m）を重機専用区画とし、赤白バリケードと誘導ロープで明示した。重機稼働中は当該区画内への作業員の立入を禁止し、オペレーターと専任の合図者（1名）を常時配置する体制を構築した。合図はあらかじめ定めた統一手信号を使用し、作業前のTBMで全員に確認させた。

② 重量物落下対策として、ブロック吊り込み時は吊り荷の直下および旋回範囲内への立入を禁止するとともに、吊りワイヤーの点検（クリップ締め付け・キンク確認）を作業開始前に毎日実施した。吊り治具は法定荷重の3倍以上の安全係数を確認した専用品を使用した。

これらの対策の結果、工事期間全体を通じて重機接触・はさまれ・落下物による労働災害はゼロ件を達成した。

✓ ポイント：旋回半径＋安全距離＝区画7.0mのように**危険範囲を計算で示す**と説得力が跳ね上がる。

【安全④】第三者災害防止（供用中の幹線道路工事）

工事概要：〇〇幹線道路舗装補修工事／工期：令和5年9月～12月（約4ヶ月）／舗装工A=6,200m²／立場：現場代理人

本工事は1日の交通量が約8,000台（大型車混入率12%）の幹線道路において、車線規制を伴う舗装打換え工事を行うものであった。昼夜にわたる車線規制中は一般車両・歩行者が施工エリアに接近するリスクがあり、特に夜間工事（18:00～6:00）では視認性が低下するため、第三者の工事区域内への進入・接触による災害防止が安全管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 工事区域の視認性確保として、車線規制区間の両端に高輝度LED型矢印板を設置し、300m手前から工事予告看板（反射シート使用）を配置した。夜間工事中は施工区域境界に高さ1.0mの蛍光オレンジ色保安フェンスを連続設置し、側端部には発光式コーンを10m間隔で並べた。歩行者動線は施工区域から完全分離し、幅1.5m以上の仮設歩道を確保した。

② 誘導員の配置と緊急対応体制として、車線規制の両端と歩行者横断箇所に誘導員（計4名）を常時配置し、夜間は夜光チョッキ・誘導棒・懐中電灯を使用して視認性を確保した。緊急時の連絡フロー（現場代理人・発注者・警察）を事前に作成して全誘導員に配布・周知し、工事前に地元警察署への道路使用許可申請と施工計画書の提出を完了させた。

これらの対策の結果、工事期間を通じて第三者への接触・進入による事故ゼロを達成し、地元住民・運転者からの苦情件数もゼロで工事を完了した。

✓ ポイント：第三者災害は「視認性のハード対策＋誘導・連絡体制のソフト対策＋許可手続き」の3層構造で書くと厚みが出る。

環境対策（3例文）

【環境①】騒音・振動対策（住宅地近接工事）

工事概要：〇〇市道路改良工事（路床改良・路盤工）／工期：令和5年9月～令和6年2月（約6ヶ月）／路床改良A=2,400m²・碎石路盤V=480m³／立場：現場代理人

本工事は幅員6mの市道に接する住宅密集地（最近接民家まで約8m）において、路床安定処理および碎石路盤の施工を行うものであった。発注者との工事協定により、敷地境界線における騒音は65dB以下、振動は60dB以下を遵守する条件が課されており、これを守りながら工程を確保することが環境管理上の重大課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 機械選定と作業時間の管理として、路床安定処理機（スタビライザ）は低騒音型（騒音規制法の基準適合機種）を選定し、碎石路盤の締固めには振動ローラーに代えて静的締固め（タイヤローラー）を採用した。また、作業時間を平日8:00～17:00に限定し、近接民家への影響が最小になる時間帯に集中投入した。

② 騒音・振動の継続測定体制として、作業員1名を測定担当に専任し、作業中に1日2回（午前・午後）、敷地境界線付近で騒音計を用いた測定と記録を行う体制を構築した。測定値が協定値（騒音65dB）に近づいた場合は作業を一時停止し、発注者へ即時報告するルールを設けた。

これらの対策の結果、工事期間を通じて敷地境界線における騒音測定値は最大62dB以下を維持し、協定基準を全測定日において遵守した。振動についても60dB以下を達成し、近隣からの苦情件数はゼロで工事を完了した。

✓ ポイント：環境系は**協定値・法令基準の数値**が主役。「低騒音型」「1日2回測定」の管理体制→「最大62dB・苦情ゼロ」の結果で閉じる。

【環境②】建設副産物の削減（発生残土の場内有効利用）

工事概要：〇〇川堤防補強工事／工期：令和5年10月～令和6年3月（約6ヶ月）／盛土工V=3,200m³・法面保護A=1,800m²／立場：主任技術者

本工事では堤防補強のための盛土工（V=3,200m³）と既存法面の切土（V=1,400m³）が並行して発生する計画であった。発注者の建設副産物処理方針により、発生残土の場外搬出量を最小限に抑え、場内での有効利用率を70%以上とすることが求められており、これを達成しながら品質を確保することが環境対策上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 土量バランスの最適化として、切土・盛土の施工順序を調整し、切土で発生した良質な山砂（V=980m³）を盛土材として優先使用する土量バランス計画を立案した。切土土量と盛土計画量を毎週出来形測量で把握し、残土量の変化をリアルタイムで管理した。

② 発生材の品質確認と分別管理として、切土材の一軸圧縮強度試験および含水比試験を1,000m³ごとに実施し、盛土材としての利用可否を判定した。基準外の土（含水比オーバー）は天日乾燥処理を行ったうえで法面客土吹付けの客土材として転用し、廃棄物扱いにならない利用方法を確保した。

これらの対策の結果、発生残土（V=1,400m³）のうちV=1,120m³（80%）を場内で有効利用（盛土材980m³・客土材140m³）し、場外搬出量をV=280m³に抑制して発注者の目標（70%以上）を達成した。

✓ ポイント：土量の数字（1,400→1,120=80%）が対策の効果をそのまま証明する構図。3R（再利用）系は目標値→実績値の対比が命。

【環境③】水質汚濁防止（濁水対策）

工事概要：〇〇地区急傾斜地崩壊対策工事／工期：令和5年6月～令和6年1月（約8ヶ月）／切土A=1,600m²・アンカー工N=48本／
立場：現場代理人

本工事は急傾斜地（斜面勾配約35度）での切土・アンカー工であり、現場下端から約50m先に一級河川が流れる立地であった。降雨時に切土面から発生する濁水が河川に流出することで、河川水の水質汚濁・水生生物への影響が懸念されるとともに、河川管理者との工事協定で現場排水のSS（浮遊物質）を100mg/L以下に管理することが求められていた。

対策として以下の2点を実施した。

- ① 施設面での濁水処理対策として、現場下端に容量V=20m³の沈砂池を2基設置し、切土面からの表面排水を全量ここに集水した。沈砂池には凝集剤（ポリ塩化アルミニウム）を添加し、浮遊土粒子の沈降を促進させたうえで処理水を放流する体制を構築した。
- ② 放流水の継続モニタリングとして、沈砂池の放流口で降雨のある作業日は毎日、濁度計によるSS測定と記録を実施し、100mg/Lを超えた場合は凝集剤添加量の増量と放流停止を行うルールを設けた。梅雨明け後には切土面全体を遮水シートで覆い、降雨による濁水発生量そのものを抑制した。

これらの対策の結果、工事期間中の放流水SS測定値は最大78mg/L以下を維持し、協定基準（100mg/L以下）を全測定日において遵守した。河川管理者からの是正指導はなく、近隣住民からの苦情もゼロで工事を完了した。

✓ ポイント：協定値（SS100mg/L）→施設（沈砂池2基・凝集剤）→監視（毎日測定）→実績（最大78mg/L）。環境対策の模範的な流れ。

【バック限定】書き下ろし例文集（5例）

バック限定

この5例はバック限定の書き下ろしです。1級土木で受験者が多い頻出工種（コンクリート構造物の寒中施工・軟弱地盤上の盛土・下水道管渠の開削）を3例、加えて造園出身の方向けに公園整備工事を2例そろえました。数値は例なので、必ずあなたの工事の実数に置き換えてください。

【品質】寒中コンクリートの品質管理（ボックスカルバート）

工事概要：〇〇地区ボックスカルバート築造工事／躯体コンクリートV=380m³（設計基準強度24N/mm²）／工期：令和5年12月～令和6年3月（約4ヶ月）／立場：主任技術者

本工事は12月～2月の厳冬期に、ボックスカルバート躯体コンクリート（V=380m³）の打設を行うものであった。日平均気温が4℃を下回る寒中コンクリートの条件下では、凝結前の凍結による初期凍害と、養生温度不足による強度発現の遅れが懸念される。設計基準強度（24N/mm²）を確保しながら初期凍害を防止することが品質管理上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

- ① 配合・打設の管理として、生コン工場と協議のうえ寒中コンクリート仕様（早強ポルトランドセメント使用、練上がり温度を10～20℃に確保）で発注した。運搬・打設中の温度低下を防ぐため、打設は日中の気温が高い時間帯に限定し、到着時のコンクリート温度を全車確認して基準を下回るものは受入拒否とした。
- ② 養生の管理として、打設後は躯体を断熱養生（保温マット+ジェットヒーター）で覆い、養生中のコンクリート温度が5℃以上を保つよう温度計で継続監視した。初期凍害を受けない所定の圧縮強度が得られるまで養生を継続し、型枠の脱型は現場養生供試体で強度を確認した後に行った。

これらの対策の結果、養生中のコンクリート温度は全期間5℃以上を維持し、初期凍害は発生しなかった。材齢28日の圧縮強度試験（3本平均）で26.5N/mm²を確認し、設計基準強度を上回る品質を確保できた。

✓ ポイント：暑中の逆で「冷やさない・凍らせない」。練上がり温度の確保+断熱養生+温度監視+強度確認後の脱型が寒中の型。

【品質】軟弱地盤上の盛土の品質・安定管理（動態観測）

工事概要：〇〇道路改良工事（軟弱地盤上の盛土）／盛土工V=12,000m³／工期：令和5年6月～令和6年3月（約10ヶ月）／立場：現場代理人

本工事は軟弱な粘性土地盤上に道路盛土を施工するものであった。盛土荷重による圧密沈下と、急速な盛土によるすべり破壊（軟弱地盤の側方への押し出し）が懸念され、地盤の沈下・安定を管理しながら規定の締固め度と計画高さを確保することが品質管理上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 動態観測による安定管理として、盛土直下に沈下板、法尻に地中変位計（傾斜計）・間隙水圧計を設置し、盛土の進行に合わせて沈下量・水平変位・間隙水圧を計測した。1日当たりの盛土施工高さに上限を定め、計測値が管理基準を超えた場合は盛土を一時中断して圧密の進行を待つ「緩速載荷」により施工した。

② 品質確保として、盛土材はせん断強度が大きく圧縮性の小さい良質土を用い、1層のまき出し厚を35cm以下、締固め回数は試験施工で決定した回数で管理し、RI計器で締固め度を確認した。沈下による天端高さの不足に備え、余盛りを見込んで施工した。

これらの対策の結果、全期間で水平変位・間隙水圧を管理基準内に収め、すべり破壊を生じさせずに施工を完了した。締固め度も全区画で基準を満たし、供用後の残留沈下も許容範囲内に収まった。

✓ ポイント：軟弱地盤は「動態観測（沈下板・傾斜計・間隙水圧計）」＋「緩速載荷」がキーワード。計測値で施工をコントロールした証拠を示す。

【安全】供用中公園での一般利用者（第三者）の安全確保

工事概要：〇〇近隣公園 遊具・園路改修工事／工期：令和5年10月～令和6年2月（約5ヶ月）／園路改修A=1,600m²・遊具更新一式／立場：現場代理人

本工事は供用を続けながらの改修であり、園内には子ども連れや高齢者など一般利用者が日常的に立ち入る。バックホウ（0.25m³）や資材運搬車の動線と利用者の動線が交差するため、第三者（利用者）の接触・転倒・工事区域への立入りによる事故を防止することが安全管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 施工区域を高さ1.8mの仮囲い（メッシュフェンス）で全周囲い込み、利用者が入れないよう出入口を施錠付きの1か所に限定した。重機の搬出入・稼働は利用者の少ない平日9～16時に限定し、出入口には誘導員を常時配置した。工事期間・迂回動線は園内掲示と近隣回覧で周知した。

② 資材搬入路と利用者動線の交差部にはカラーコーンと注意看板を設置し、搬入時は誘導員2名（前後）で歩行者を優先誘導した。毎日の作業終了時に、仮囲いの施錠・危険箇所の段差解消・工具や資材の片付けをチェックリストで確認した。

これらの対策の結果、工事期間を通じて第三者（利用者）の事故や工事区域への立入りによるトラブルはゼロを達成し、近隣住民・利用者からの苦情もゼロで工事を完了した。

✓ ポイント：供用中公園は「第三者が毎日いる」前提。仮囲い＋出入口の限定＋誘導員＋周知の4点で物理的に分離するのが基本形。

【環境】公園造成工事における既存樹木・自然環境の保全

工事概要：〇〇総合公園 拡張整備工事（造成・園路）／工期：令和5年6月～令和6年1月（約8ヶ月）／造成土工V=6,500m³・園路工一式／立場：主任技術者

本工事の造成区域内には、公園のシンボルである高木（ケヤキ等）の既存樹木が点在し、発注者から「保存対象木を健全に残すこと」が条件とされた。造成土工に伴う根系の切断・重機の踏圧・根元の埋設による樹勢の衰退を防止することが環境対策上の重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 保存対象木の樹冠端（枝張りの先端）の直下ラインに保護柵を設置し、その内側を重機・資材の立入禁止かつ盛土禁止の区域とした。やむを得ず根系の近くを掘削する箇所は機械掘削を避けて人力掘削とし、直径3cm以上の太根は切断せず露出させ、湿らせたこもで包んで乾燥から養生した。

② 造成による地盤高の変化で保存木の根元が埋まらないよう、原地盤高を保つための気抜き・水抜き設備（ドライウェル）を設置した。工事中は樹木の専門家の助言のもと、乾燥期に灌水を行いながら葉色・枝の状態を継続監視した。

これらの対策の結果、保存対象木はすべて工事後も枯損なく健全に活着し、発注者および利用者から景観保全の評価を受けて工事を完了した。

✓ポイント：造園経験が最も活きる1本。「樹冠端で保護柵→立入・盛土禁止／太根は切らず養生／根元を埋めない」が既存木保全の3原則。

【安全】下水道管渠（開削工法）の掘削・土留めの安全管理

工事概要：〇〇地区下水道管渠布設工事（開削工法）／管渠L=240m（掘削深さ3.5～4.5m）／工期：令和5年9月～令和6年2月（約6ヶ月）／立場：現場代理人

本工事は掘削深さ最大4.5mの開削により下水道管渠を布設するもので、市街地の狭あいな道路での施工であった。掘削に伴う地山の崩壊・土留めの倒壊、および地下水の湧出による掘削底面の不安定化から、作業員の生き埋め・墜落等の労働災害を防止することが安全管理上の最重要課題であった。

対策として以下の2点を実施した。

① 土留め・掘削の安全対策として、掘削は土留め支保工（鋼矢板＋切ばり）を設置しながら段階的に行い、支保工の変形・ゆるみを日常点検で確認した。掘削端部・開口部には手すり・覆いを設け、深さ1.5mを超える箇所には昇降設備を設置して墜落を防止した。掘削土は土留めから離して仮置きし、土圧の増加を防いだ。

② 地下水・第三者対策として、掘削底面の地下水はディープウェル・釜場排水で低下させ、盤ぶくれ（ボーリング）を防止した。埋設物は事前に管理者台帳と照合・試掘して位置を確認し防護した。狭あい道路のため交通規制を行い、誘導員を配置して一般車両・歩行者の安全も確保した。

これらの対策の結果、土留めの変位は管理値内に保たれ、崩壊・出水・墜落等の労働災害はゼロで工事を完了した。埋設物の損傷や第三者事故も発生しなかった。

✓ポイント：開削の安全は「土留め支保工の点検＋昇降設備＋掘削土の仮置き位置＋地下水処理＋埋設物防護」。生き埋め・墜落・出水の3リスクに対応させる。

※例文はいずれも架空の工事です。丸写しではなく、あなたの工事の数値・条件に置き換えてご使用ください。仕上げの第三者チェックには添削サービス（約1～2万円）の利用も有効です。あなたの合格を応援しています！👉 —— ビーパー監督（土木のトリセツ）